5.1.4. Các kỹ thuật ước lượng (Estimation Techniques)

> *Tài liệu khoá học [ISTQB Foundation Tiếng Việt]() © Tài liệu thuộc bản quyền Better Bytes Academy - [HocTest.Com]()*

Ước lượng nỗ lực kiểm thử là việc **dự đoán khối lượng công việc** cần thiết để đáp ứng mục tiêu kiểm thử của dự án.

Một số lưu ý quan trọng:

- Ước lượng luôn dựa trên **giả định** và luôn có **sai số**
- Nhiệm vụ nhỏ → ước lượng chính xác hơn → nên **chia nhỏ** nhiệm vụ lớn trước khi ước lượng

---

4 kỹ thuật ước lượng

1️⃣ Ước lượng dựa trên tỷ lệ (Estimation based on ratios)

Loại: Dựa trên số liệu (metrics-based)

Cách làm: Dùng dữ liệu lịch sử (historical data) từ các dự án trước để tính tỷ lệ "chuẩn", rồi áp dụng cho dự án hiện tại.

Ví dụ: Dự án trước có tỷ lệ nỗ lực phát triển : kiểm thử = 3:2. Dự án hiện tại dự kiến phát triển mất 600 ngày-người → Kiểm thử ước lượng = 600 × (2/3) = **400 ngày-người**.

2️⃣ Ngoại suy (Extrapolation)

Loại: Dựa trên số liệu (metrics-based)

Cách làm: Thu thập dữ liệu thực tế **sớm nhất có thể** trong dự án hiện tại, sau đó dùng mô hình toán học để ngoại suy cho phần việc còn lại. Rất phù hợp với vòng đời phát triển **lặp** (iterative SDLC).

Ví dụ: 3 sprint gần nhất mất lần lượt 40h, 45h, 35h cho kiểm thử → Trung bình = 40h → Ước lượng sprint tiếp theo ≈ **40h**.

3️⃣ Wideband Delphi

Loại: Dựa trên chuyên gia (expert-based), mang tính lặp lại (iterative)

Cách làm:

1. Mỗi chuyên gia ước lượng **độc lập**
2. Thu thập kết quả → nếu chênh lệch quá lớn → **thảo luận nhóm**
3. Ước lượng lại (vẫn độc lập)
4. Lặp lại cho đến khi **đạt đồng thuận** (consensus)

Planning Poker 🃏 là biến thể phổ biến trong Agile — mỗi người dùng thẻ bài có con số đại diện cho quy mô nỗ lực (thường theo dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13...).

4️⃣ Ước lượng ba điểm (Three-point estimation)

Loại: Dựa trên chuyên gia (expert-based)

Cách làm: Đưa ra 3 mức ước lượng rồi tính trung bình có trọng số:

Ký hiệu	Ý nghĩa	Ví dụ (giờ-người)

a	Lạc quan nhất (optimistic)	6
m	Có khả năng nhất (most likely)	9
b	Bi quan nhất (pessimistic)	18

Công thức:

- Ước lượng cuối cùng: **E = (a + 4×m + b) / 6**
- Độ lệch chuẩn (standard deviation): **SD = (b – a) / 6**

Ví dụ: a=6, m=9, b=18 → E = (6 + 36 + 18) / 6 = **10** và SD = (18 – 6) / 6 = **2** → Kết quả: **10 ± 2 giờ-người** (tức 8–12 giờ-người)

Bảng tổng hợp 4 kỹ thuật

Kỹ thuật	Loại	Dữ liệu đầu vào	Ví dụ áp dụng
Dựa trên tỷ lệ (Ratio-based)	Metrics-based	Tỷ lệ từ dự án cũ	Dev:Test = 3:2 → tính ngược nỗ lực test
Ngoại suy (Extrapolation)	Metrics-based	Dữ liệu thực tế sprint đầu	Trung bình 3 sprint → dự đoán sprint tiếp
Wideband Delphi	Expert-based	Ý kiến chuyên gia	Planning Poker trong Agile
Ba điểm (Three-point)	Expert-based	3 mức a, m, b	E=(a+4m+b)/6, có tính cả sai số SD

Mẹo ghi nhớ cho thi ISTQB: Hai kỹ thuật đầu dùng **dữ liệu số liệu** (metrics), hai kỹ thuật sau dùng **kinh nghiệm chuyên gia** (expert). Wideband Delphi nhấn mạnh **đồng thuận qua nhiều vòng**, còn Three-point nhấn mạnh **tính toán sai số** bằng công thức.

Các khoá học khác từ Better Bytes Academy

- Playwright cơ bản
- Playwright nâng cao

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com

- Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
- Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
- Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
- Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.